

LLCTT – Considerações Operacionais Importantes (Windows/Linux)

1. Informações Gerais

LLCTT (Lamport Logic Clock Teaching Tool) é uma aplicação educacional de sistemas distribuídos desenvolvida para demonstrar relógios lógicos de Lamport, comunicação distribuída, ordenação de eventos, redes IPv4/IPv6, comunicação unicast, broadcast e multicast, além de sincronização de relógios lógicos.

2. Execução no Linux

No Linux, o LLCTT executa em um ambiente containerizado previamente configurado. Portanto, não é necessária a instalação manual de APIs ou pacotes Python, pois todas as dependências já estão incluídas na imagem do contêiner.

3. Requisitos de Execução no Windows

No Windows, o LLCTT não exige instalação manual de Python ou APIs adicionais para o usuário final. Todas as dependências necessárias já estão empacotadas dentro do executável do LLCTT gerado com Nuitka em modo standalone.

Usuários Windows precisam apenas instalar o pacote executável do LLCTT e executar a aplicação como Administrador.

4. Privilégios Administrativos

O LLCTT deve ser executado com privilégios de administrador/root porque a aplicação utiliza sockets multicast, realiza operações de rede de baixo nível, acessa APIs privilegiadas de socket e modifica ou sincroniza a data e hora do sistema operacional.

5. Considerações sobre Multicast IPv6

O Linux geralmente oferece suporte estável a multicast IPv6 e a maioria dos escopos multicast funciona corretamente, incluindo ff03::/16, ff04::/16 e ff05::/16.

O Windows é significativamente mais restritivo em relação ao multicast IPv6, especialmente em ambientes virtualizados como VirtualBox e VMware.

6. Escopo Multicast IPv6 Recomendado no Windows

Durante os testes, o escopo multicast mais confiável em máquinas virtuais Windows foi ff03::/16, particularmente ff03::1.

O escopo ff03::/16 representa comunicação multicast Realm-Local, permitindo comunicação através de múltiplos segmentos locais dentro do mesmo domínio lógico.

Exemplos:

- ff03::1 → Realm-Local All-Nodes
- ff03::2 → Realm-Local All-Routers

7. Observação Importante sobre Windows

Embora o multicast IPv6 utilizando ff03::/16 funcione em máquinas virtuais Windows, ele ainda pode apresentar instabilidade dependendo do hypervisor, modo de rede da VM, firewall do Windows, driver da placa de rede e tratamento do escopo multicast.

Possíveis sintomas incluem perda de pacotes, atrasos na sincronização, instabilidade na recepção multicast e falhas intermitentes de comunicação.

8. Recomendações

O Linux é fortemente recomendado para experimentos com multicast IPv6.

No Windows, IPv4 Unicast, IPv4 Broadcast e IPv4 Multicast geralmente são opções mais estáveis. O multicast IPv6 no Windows ainda deve ser considerado experimental dependendo do ambiente de virtualização e rede.

9. Configuração Recomendada de Máquina Virtual

Para VirtualBox e VMware, utilize preferencialmente o modo Bridged Networking / Bridged Adapter. Evite utilizar NAT durante experimentos multicast.

10. Considerações sobre Firewall

Firewalls podem bloquear tráfego multicast. Caso ocorram problemas de comunicação, permita o LLCTT e o tráfego UDP no firewall ou desative temporariamente o firewall para fins de teste.

11. Recomendação Final

Para melhor estabilidade operacional, utilize Linux sempre que possível em experimentos multicast IPv6, execute o LLCTT com privilégios de administrador/root e prefira redes em modo Bridged em ambientes virtualizados.